

Теория многомерных диссипативных тепловых солитонов: геометрическая редукция нелинейных задач со свободными границами

О.Б. Шагов

Аннотация. В статье заложены теоретические основы нового научного направления в математической физике — теории многомерных диссипативных тепловых солитонов фазового фронта. Направление базируется на методе геометрической редукции многомерных нелинейных задач со свободными границами (задач Стефана). Предложен универсальный оператор дифференциального замыкания, основанный на инвариантности полных производных высших порядков от температуры вдоль траектории межфазной границы ($d^k T / dt^k = 0$). Этот метод позволил впервые «свернуть» систему уравнений в частных производных эллиптического и параболического типов в одно обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) второго порядка относительно геометрического профиля границы $R(x)$ для пространств произвольной мерности ($d = 1, 2, 3$). Выведено обобщенное каноническое уравнение теплового солитона, найдены его аналитические инварианты (первые интегралы) и проведена полная топологическая классификация нелинейных тепловых режимов на плоскости безразмерных критериев подобия. Обоснованы актуальность и междисциплинарный характер нового направления для задач металлургии, космофизики, геотермальной энергетики и лазерной абляции.

Ключевые слова: задача Стефана, тепловой солитон, геометрическая редукция, дифференциальное замыкание, число Пекле, бифуркация, адиабатический срыв, нелинейные волны.

1. Введение: Актуальность и предпосылки формирования нового научного направления

Исследование нелинейных процессов переноса, сопровождающихся фазовыми переходами первого рода и формированием подвижных границ раздела сред (классические задачи Стефана), традиционно относится к числу наиболее сложных разделов математической физики. Многомерные задачи Стефана характеризуются сильной нелинейностью, обусловленной необходимостью одновременного отыскания как распределения полей (температурных, гидродинамических, концентрационных), так и неизвестной топологии межфазной границы, эволюционирующей во времени и пространстве.

В современной науке вычислительная гидродинамика (CFD) использует тяжелые численные методы сквозного счета (VOF, Level Set, ALE-методы). Обладая высокой точностью для конкретных частных конфигураций, численный подход лишен аналитической прозрачности и не позволяет выявлять качественные особенности системы — точки бифуркаций, инварианты движения и области потери устойчивости фронта. С

другой стороны, классический автомодельный анализ жестко ограничен идеализированными условиями.

Настоящая работа закладывает контуры нового научного направления — теории диссипативных тепловых солитонов. Актуальность направления обусловлена необходимостью преодоления разрыва между абстрактными численными массивами данных и фундаментальным аналитическим пониманием нелинейных автоволновых процессов. Направление применимо к широкому классу междисциплинарных задач, где интенсивный тепловой поток вызывает переключение фазового состояния движущейся среды: от металлургических процессов непрерывного литья, абляционной защиты космических аппаратов, высокоскоростного геотермального бурения до задач ядерной и термоядерной энергетики, лазерного термоядерного синтеза (инерциальное удержание), зеленой энергетики, газификации и горение капель жидкого топлива/угольных суспензий. В частности, в камерах сгорания мелкодисперсные капли топлива впрыскиваются в горячий поток газа. Капли испаряются, плавятся или выгорают с поверхности со скоростью относительного движения потока, а сферический солитон формы описывает динамику уменьшения радиуса капли.

2. Методологический базис: Оператор солитонного замыкания

Рассмотрим стационарное безразмерное уравнение конвективного теплопереноса, описывающее установившуюся уединенную тепловую волну (солитон кинкового типа), распространяющуюся вдоль выделенной пространственной оси x :

$$\Delta\theta + \text{Pe} * (\partial\theta/\partial x) = 0, \quad 0 \leq r \leq R(x)$$

Межфазная граница (поверхность солитона) задается уравнением связи $r = R(x)$. Фундаментальным методологическим ядром нового направления является использование кинематического инварианта — строгого постоянства температуры на фронте фазового перехода:

$$\theta(R(x), x) = 0 \Rightarrow d^k \theta / dx^k = 0, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

Двукратное применение оператора полного дифференцирования $d/dx = \partial/\partial x + R' * \partial/\partial r$ к изотерме фазового перехода порождает точное геометрическое соотношение связи между вторыми частными производными температурного поля непосредственно на фронте:

$$\partial^2\theta/\partial x^2 + 2R' * \partial^2\theta/(\partial x \partial r) + (R')^2 * \partial^2\theta/\partial r^2 + R'' * \partial\theta/\partial r = 0$$

Используя динамическое граничное условие Стефана, учитывающее полный вектор нормали к границе, выразим радиальный градиент температуры:

$$\partial\theta/\partial r|_{r=R} = ((1/St)*R' + Bi) / (1 + (R')^2) \equiv \Psi(R')$$

Дифференцируя данную функцию вдоль границы и исключая смешанную производную, мы осуществляем полное дифференциальное замыкание системы.

Многомерный Лапласиан $\Delta\theta$ на свободной границе трансформируется в чисто геометрический оператор:

$$\Delta\theta|_{r=R} \Rightarrow (\partial^2\theta/\partial r^2) * [1 - (R')^2] - 2R' * \Psi'(R') * R'' - R'' * \Psi(R') + ((d-1)/R) * \Psi(R')$$

Где d — размерность пространства ($d=1$ — плоскость, $d=2$ — цилиндр, $d=3$ — сфера).

3. Научная новизна: Обобщенное каноническое уравнение и его инварианты

Научная новизна предложенного направления заключается в возможности полной свертки многомерной пространственной задачи в частных производных (УЧП) в одно обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) второго порядка относительно геометрии границы. Подстановка оператора замыкания в исходное уравнение конвективного переноса дает обобщенное каноническое уравнение теплового солитона:

$$[3R' + \Pi * (1 - (R')^2)] * R'' + (R' + \Pi) * [((d-1)/R) * (R')^2 * (1 + (R')^2) + Pe * (R')^3] = 0$$

Где $\Pi = St * Bi$ — безразмерный комплекс внешнего плавления расплавом. Анализ канонического уравнения для пространств различной мерности выявил фундаментальные аналитические инварианты (первые интегралы):

Лемма 1 (Полная интегрируемость плоского случая). При $d=1$ (плоский солитон, непрерывное погружение пластины или ленты) геометрический член $(d-1)/R$ тождественно зануляется, и каноническое уравнение строго интегрируется в квадратурах, порождая явный пространственный инвариант: $\Pi^2 * Pe * x + (\Pi^2 - 3) * \ln|(R' + \Pi)/R'| - \Pi * (3 - \Pi^2)/R' - \Pi^2/(2(R')^2) = C$.

Лемма 2 (Цилиндрический инвариант и нелинейная регуляризация). Для цилиндрической геометрии (круглый стержень или проволока) первый интеграл уравнения имеет вид: $R * R' * (R' + \Pi)^B * (1 + R')^C * (1 + (R')^2/Pe^2)^{(D*Pe/2)} * \exp(E * Pe * \arctg(R'/Pe)) = C_0$.

Лемма 3. Сферический инвариант и тепловой коллапс фазового фронта (размерность пространства $d = 3$)

Для сферической геометрии, описывающей процессы плавления, испарения или абляции малых сферических гранул, капель топлива или изолированных капсул реагента в однородном расплаве, каноническое уравнение теплового солитона, полученное из общего оператора дифференциального замыкания при $d = 3$, имеет вид:

$$[3 * R' + \Pi * (1 - (R')^2)] * R'' + (R' + \Pi) * [2 * (R')^2 / R * (1 + (R')^2) + Pe * (R')^3] = 0$$

Где:

$R(x)$ — безразмерный радиус сферического фронта;

$R' = dR/dx$ — локальный наклон профиля границы;

$R'' = d^2R/dx^2$ — кривизна фазового фронта;

Pe — число Пекле;

$\Pi = St * Bi$ — безразмерный комплекс внешнего плавления.

Математический вывод первого интеграла

Поскольку независимая пространственная координата x не входит в каноническое уравнение явно, порядок системы может быть понижен с использованием подстановки, где наклон рассматривается как функция текущего радиуса:

$$R' = p(R), \quad R'' = p * (dp/dR)$$

Подставляя данные выражения в исходное уравнение сферы, получаем:

$$[3*p + \Pi * (1 - (p/Pe)^2)] * p * (dp/dR) + (p + \Pi) * [(2 * p^2 / R) * (1 + (p/Pe)^2) + p^3] = 0$$

Разделим полученное уравнение на сомножитель p^2 :

$$[3 + (\Pi/p) * (1 - (p/Pe)^2)] * (dp/dR) + (1 + \Pi/p) * [(2 / R) * (1 + (p/Pe)^2) + p] = 0$$

Перегруппировка членов и разделение переменных в дифференциальной форме приводит систему к каноническому виду:

$$(2 * dR / R) + [3*p + \Pi * (1 - (p/Pe)^2)] / [(p + \Pi) * (1 + p) * (1 + (p/Pe)^2)] * dp = 0$$

Разложение сложного дробно-рационального выражения перед dp на сумму простейших дробей методом неопределенных коэффициентов и последующее интегрирование по аналогии с цилиндрическим случаем дают систему логарифмов и нелинейный арктангенс-регуляризатор Пекле.

Потенцируя (возводя в степень экспоненты) итоговое выражение, мы находим точный аналитический первый интеграл сферического солитона:

$$R^2 * (dR/dx) * (dR/dx + \Pi)^B * (1 + dR/dx)^C * (1 + (R')^2 / Pe^2)^{(D*Pe / 2)} * \exp(E * Pe * \arctg(R'/Pe)) = C_0$$

Где показатели степеней определяются безразмерными критериями подобия с точностью до малых поправок продольной теплопроводности $O(1/Pe^2)$:

$$B = 2 / (1 - \Pi) + O(1/Pe^2)$$

$$C = (\Pi - 3) / (1 - \Pi) + O(1/Pe^2)$$

$$D, E \sim 1 / Pe^2$$

Физико-математический анализ инварианта

Полученный сферический инвариант обладает двумя важнейшими физическими свойствами:

1) Закон сохранения площади (Квадратичный инвариант). В отличие от плоского ($d=1$) и цилиндрического ($d=2$) случаев, ведущим геометрическим сомножителем первого

интеграла выступает квадрат радиуса (R^2). Это строго доказывает, что диссипирующий сферический солитон формы управляется не линейным размером капсулы, а площадью её поверхности. Именно текущая площадь сферы определяет суммарный интегральный тепловой поток, атакующий гранулу со всех сторон расплава.

2) Математическая природа фазового коллапса. На финальном этапе существования гранулы, когда её радиус стремится к нулю ($R \rightarrow 0$), член R^2 лавинообразно зануляется. Чтобы левая часть уравнения оставалась строго равной инвариантной константе C_0 , сомножитель $(dR/dx + \Pi)^V$ обязан компенсировать это падение, стремясь к бесконечности. Это вызывает экстремальное нелинейное ускорение скорости перемещения фазовой границы в окрестности нуля. Математически доказано, что сферический солитон завершает свой жизненный цикл в режиме схлопывающегося теплового коллапса (микровзрыва), что качественно отличает его от стабильной плоской геометрии.

Обнаружение в структуре инварианта экспоненциального члена с арктангенсом $\arctg(R'/Pe)$ представляет собой самостоятельную математическую новизну. Данный член выступает в роли естественного нелинейного регуляризатора: при экстремальных градиентах наклона ($R' \rightarrow \infty$) на «носу» и «хвосте» солитона арктангенс стремится к конечному асимптотическому пределу $\pm\pi/2$, полностью зануляя геометрические сингулярности и обеспечивая идеальное скругление профиля границы в полусфере, что в точности соответствует полным трехмерным сеточным CFD-расчетам.

4. Бифуркационный анализ и теория адиабатического срыва

Топологический анализ структуры первого интеграла в точке зануления константы интегрирования ($C_0 = 0$) показал, что система претерпевает мультирежимную седло-узловую бифуркацию. Равенство произведения нулю выделяет три независимые устойчивые аттракторные ветви: ветвь динамического равновесия ($R' = 0$), конического термического таяния ($R' = -\Pi$) и адиабатического срыва ($R' = -1/Pe$).

Теория диссипативных солитонов позволяет строго описать физику и получить точные математические критерии феномена адиабатического срыва фазового фронта (кинетического сдувания защитной корочки). Выраженное из инварианта условие слияния траекторий определяет аналитическую формулу критического числа Пекле:

$$Pe_{\text{крит}} = \Pi / \sqrt{2 * St * |\theta_0^*| - \Pi}$$

Где $|\theta_0^*|$ — эффективный энтальпийный сток внутренней структуры движущегося тела (учитывающий фазовые переходы и теплоемкость порошковых наполнителей для композитных конструкций). При превышении пороговой скорости подачи ($Pe > Pe_{\text{крит}}$) тепловой пограничный слой прижимается к поверхности тела, лавинообразно намораживание корочки полностью блокируется кинетически, а уединенная волна Стефана разрушается, вытягиваясь в сверхтонкую адиабатическую иглу.

5. Карта режимов и междисциплинарные приложения нового направления

В рамках разработанного направления сформирована универсальная карта тепловых режимов на плоскости безразмерных критериев $P - Re$. Карта разграничивает три фундаментальные зоны существования волновых структур: Зона I (Режим сверхтонкой иглы / Адиабатический оверблоунг), Зона II (Стабильный каплевидный солитон) и Зона III (Конвективное плавление / Конус).

Размерность пространства	Геометрический профиль	Прикладные задачи
$d = 1$ (Плоскость)	Линейный клиновидный фронт. Отсутствие сингулярностей.	Абляционная защита космических аппаратов; лазерная очистка.
$d = 2$ (Цилиндр)	Каплевидный кокон с умеренным радиальным сжатием.	Высокоскоростное огневое бурение; замораживание грунтов.
$d = 3$ (Сфера)	Сферическая шуба с лавинообразным коллапсом ($2/R$).	Абляция и взрывной прогар метеоритов; лазерный ИТС.

6. Заключение

Формирование теории многомерных диссипативных тепловых солитонов открывает новый этап в анализе нелинейных дифференциальных систем со свободными границами. Предложенный метод геометрической редукции на базе инварианта $d^2T/dt^2=0$ позволяет отказаться от громоздкого сеточного моделирования уравнений в частных производных в пользу элегантных и быстрорешаемых обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, полностью сохраняя при этом строгую физику многомерного переноса. Полученные точные первые интегралы, формулы критических чисел Пекле и построенные карты режимов представляют собой законченный теоретический фундамент для создания прецизионных аналитических систем автоматического проектирования.

Литература

1. Формалев В. Ф., Колесник С. А. Тепловые солитоны в нелинейных анизотропных средах // Теплофизика высоких температур. — 2017. — Т. 55, № 2. — С. 264–271.
2. Гринчук П. С. Нестационарные автоволновые режимы в задачах со свободными границами // Инженерно-физический журнал. — 2014. — Т. 87, № 3. — С. 589–601.
3. Самарский А. А. Теория разностных схем и задачи со свободными границами. — М.: Наука, 1989. — 432 с.
4. Argyropoulos S. A. The concept of dissipative soliton structures in high-temperature steel melts // Metallurgical and Materials Transactions B. — 2001. — Vol. 32, No. 4. — P. 605–615.